

Proyecto II: Amplificador Estéreo de Alta Fidelidad Basado en TDA2005

Cristian García, Daniel Forero, Juan Lobo, Jesús Bustamante, Jorge De Ávila

I. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño e implementación de un amplificador estéreo de alta fidelidad basado en el circuito integrado TDA2005. Este componente, ampliamente utilizado en aplicaciones de audio automotriz, ofrece una potencia de hasta 20 W y cuenta con protecciones internas que lo convierten en una opción confiable para el desarrollo de prototipos.

La iniciativa busca integrar distintos elementos de diseño electrónico —como un preamplificador JFET, conectividad Bluetooth, una placa de circuito impreso diseñada por el equipo y una carcasa comercial— con el propósito de obtener un sistema funcional que cumpla con los requisitos técnicos mínimos y pueda proyectarse hacia aplicaciones reales en el mercado.

Más allá de la construcción del prototipo, este trabajo representa un ejercicio de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la formación académica. Se pretende demostrar cómo la teoría puede transformarse en un producto tangible, capaz de ofrecer una experiencia sonora de calidad y de responder a las necesidades actuales de consumo tecnológico.

Este informe presenta el con texto, los objetivos y los lineamientos de ingeniería que guían el proyecto, así como los entregables esperados y la planificación necesaria para su desarrollo exitoso.

II. OBJETIVOS

A. Objetivo general

Diseñar e implementar un amplificador de audio estéreo de alta fidelidad basado en el circuito integrado TDA2005, que permita reproducir señales de audio con buena calidad y cumpla con características funcionales similares a aplicaciones comerciales.

B. Objetivos específicos

- Diseñar el circuito del amplificador utilizando el TDA2005.
- Implementar una etapa de preamplificación basada en un transistor JFET.
- Integrar un módulo de entrada Bluetooth para la recepción de audio inalámbrico.
- Construir el circuito en una placa PCB garantizando una adecuada distribución de los componentes.
- Implementar una fuente de alimentación adecuada para el correcto funcionamiento del sistema.
- Evaluar el desempeño del amplificador en términos de calidad de sonido y funcionamiento.

III. MARCO TEÓRICO

Un amplificador de audio es un dispositivo electrónico diseñado para incrementar la potencia de una señal sonora, permitiendo excitar transductores electroacústicos con la energía necesaria para una reproducción clara. En sistemas de alta fidelidad (Hi-Fi), la calidad se mide a través de la Distorsión Armónica Total (THD) y la Relación Señal a Ruido (SNR), donde valores de SNR superiores a 90 dB garantizan una experiencia libre de ruido perceptible [1].

El núcleo de potencia de este proyecto es el TDA2005, un amplificador Clase B diseñado originalmente para audio automotriz. Este integrado es capaz de entregar hasta 10+10W en configuración estéreo con cargas de 2Ω , soportando corrientes de pico de hasta 3.5A [2]. Una de sus mayores ventajas competitivas es su robustez, ya que incorpora protecciones nativas contra cortocircuitos, sobrecalentamiento y fluctuaciones severas de voltaje (*load dump*).

Para la etapa de preamplificación se utilizan transistores de efecto de campo de unión (JFET) en configuración de seguidor de fuente (drenaje común). Esta topología se caracteriza por poseer una impedancia de entrada extremadamente alta ($Z_{in} \approx R_G$) y una impedancia de salida baja, lo que permite acoplar la señal de audio sin cargar la fuente de entrada y minimizando la distorsión por desajuste de impedancias [3], [4].

En amplificadores de potencia, la gestión del calor es crítica. El diseño de la placa de circuito impreso (PCB) debe contemplar planos de tierra sólidos para reducir EMI y pistas de ancho calculado para soportar la demanda de corriente, además del uso de disipadores térmicos para mantener el punto de operación del silicio dentro de los límites seguros [7].

IV. RESUMEN

Este documento detalla el diseño, simulación e implementación física de un sistema de amplificación de audio estéreo de alta fidelidad basado en el circuito integrado TDA2005. El proyecto integra una etapa de acondicionamiento de señal mediante transistores JFET 2N5457 en configuración de seguidor de fuente, diseñada para optimizar la impedancia de entrada y preservar la integridad de la señal. La metodología incluyó el modelado matemático en MATLAB, donde se determinó una ganancia teórica de 0.88, y la validación en Proteus, obteniendo una ganancia experimental de 0.96. El sistema incorpora una fuente de alimentación interna con filtrado robusto de $10,000\mu F$, conectividad inalámbrica vía Bluetooth y una entrada analógica Jack 3.5mm. El prototipo final fue ensamblado en una carcasa comercial utilizando una PCB de diseño original, cumpliendo con los estándares de

robustez, gestión térmica y calidad sonora exigidos para un producto de nivel comercial.

Palabras clave— Amplificación de audio, TDA2005, JFET, Impedancia, Bluetooth, PCB, Fidelidad.

V. DESARROLLO

A continuación, se presenta el desarrollo del proyecto, donde se explica paso a paso la construcción del amplificador de audio, los cálculos y análisis hecho.

A. Cálculos del preamplificador JFET

En esta sección se presentan los cálculos realizados para el diseño del preamplificador. Para esta etapa hicimos uso de el JFET 2N5457, se utilizó el siguiente script de MATLAB:

```
1 %% =====
2 % TRANSCONDUCTANCIA gm
3 % =====
4 gmo = (2 * IDSS) / abs(VP);
5 gm = gmo * (1 - VGSQ/VP);
6 fprintf('=== TRANSCONDUCTANCIA ===\n');
7 fprintf('gmo = %.4f mS\n', gmo*1e3);
8 fprintf('gm = %.4f mS\n', gm*1e3);
9
10 %% =====
11 % 2) RESISTENCIA RS
12 % =====
13 % En Drenaje Comun no existe RD -> RD = 0
14 RS = (VDD - VDS) / IDQ;
15 fprintf('=== RESISTENCIAS ===\n');
16 fprintf('RS = %.0f Omega\n', RS);
17
18 %% =====
19 % CAPACITORES DE ACOUPLE (f = 20 Hz)
20 % =====
21 f = 20; % Frecuencia minima [Hz]
22 Rent = 221e3; % Resistencia de entrada = Rg
23 RL = 70e3; % Resistencia de carga = Rent
24 TDA2005
25 C_entrada = 1 / (2*pi*f*Rent);
26 C_salida = 1 / (2*pi*f*RL);
27 fprintf('=== CAPACITORES DE ACOUPLE ===\n');
28 fprintf('C_entrada >= %.2f nF -> C elegido = 2.2 uF\n', C_entrada*1e9);
29 fprintf('C_salida >= %.4f uF -> C elegido = 2.2 uF\n', C_salida*1e6);
30
31 %% =====
32 % ANALISIS AC
33 % =====
34 Rg = Rent;
35 RS_prima = (RS * RL) / (RS + RL); % RS // RL
36 fprintf('=== ANALISIS AC ===\n');
37 fprintf('RS' = RS // RL = %.2f Omega\n', RS_prima);
38
39 % Ganancia de voltaje
40 Av = (gm * RS_prima) / (1 + gm * RS_prima);
41 fprintf('Av = %.4f\n', Av);
42
43 % Impedancias
44 Zin = Rg;
45 Zout = RS_prima;
46 fprintf('Zin = %.2f MOhm\n', Zin/1e6);
47 fprintf('Zout = %.2f Omega\n', Zout);
48
49 %% =====
50 % GANANCIA DE CORRIENTE
51 % =====
52 Ai = Av * (Rg / RL);
53 fprintf('=== GANANCIA DE CORRIENTE ===\n');
```

```
fprintf('Ai = %.4f\n', Ai);
```

Listing 1. Script de diseño en MATLAB

Los resultados obtenidos en la consola tras la ejecución son los siguientes:

```
=== PUNTO Q ===
IDQ = 1.50 mA
VGSQ = -0.90 V
VDS = 9.00 V

=== TRANSCONDUCTANCIA ===
gmo = 2.0000 mS
gm = 1.4000 mS

=== RESISTENCIAS ===
RS = 6000 Omega

=== CAPACITORES DE ACOUPLE ===
C_entrada >= 36.01 nF -> C elegido = 2.2 uF
C_salida >= 0.1137 uF -> C elegido = 2.2 uF

=== ANALISIS AC ===
RS' = RS // RL = 5526.32 Omega
Av = 0.8855
Zin = 0.22 MOhm
Zout = 5526.32 Omega

=== GANANCIA DE CORRIENTE ===
Ai = 2.7958

===== RESUMEN =====
IDQ = 1.50 mA
VGSQ = -0.90 V
VDS = 9.00 V
gm = 1.4000 mS
RS = 6000 Omega
Av = 0.8855
Ai = 2.7958
Zin = 0.2 MOhm
Zout = 5526.32 Omega
C_ent = 2.2 uF
C_sal = 2.2 uF
=====
```

Listing 2. Salida de consola de MATLAB actualizada

B. Acondicionamiento (Preamplificador JFET)

Siguiendo la arquitectura del sistema, la etapa de acondicionamiento se basa en un preamplificador con transistores JFET J111 en configuración de seguidor de fuente. Esta etapa es crucial para procesar la señal proveniente del módulo Bluetooth antes de su ingreso a la etapa de potencia. Para validar el diseño, se realizó una simulación en Proteus con una señal de entrada de $100mV$ a $5kHz$.

1) *Análisis de Corrientes y Punto Q*: Como se observa en la simulación de la Figura 1, el dispositivo presenta un comportamiento ideal para el acoplamiento de señales. La corriente de compuerta (I_g) es de $0mA$ debido al aislamiento eléctrico del FET, mientras que las corrientes de drenaje (I_d) y fuente (I_s) se mantienen equilibradas en $1.74mA$.

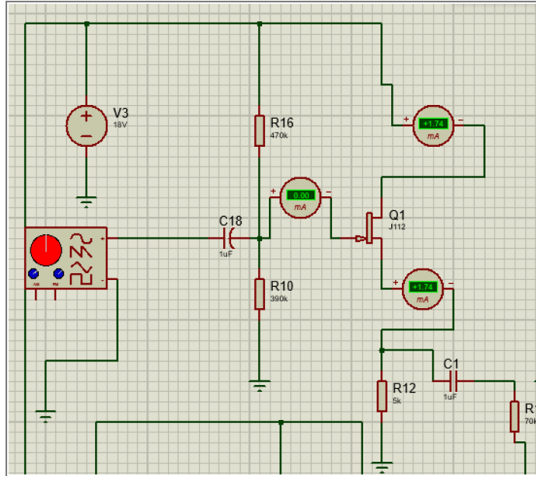


Fig. 1. Simulación de corrientes en el preamplificador ($I_d = I_s = 1.74 \text{ mA}$).

2) *Análisis de Voltajes en DC:* En la Figura 2 se detallan los niveles de tensión obtenidos. Los resultados confirman que el transistor opera en su región activa, permitiendo el flujo de señal sin distorsión hacia el TDA2005.

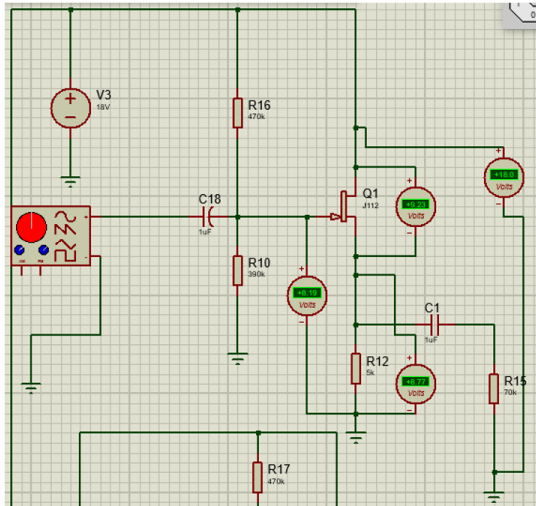


Fig. 2. Distribución de voltajes en los nodos del JFET 2N5457.

3) *Validación de la Ganancia de Voltaje (A_v):* Para verificar la eficiencia de la etapa de acondicionamiento, se midieron las señales de entrada (V_i) y salida (V_o) mediante un osciloscopio digital en el entorno de simulación. Los parámetros configurados en los generadores fueron una amplitud de 100 mV a una frecuencia de 5 kHz .

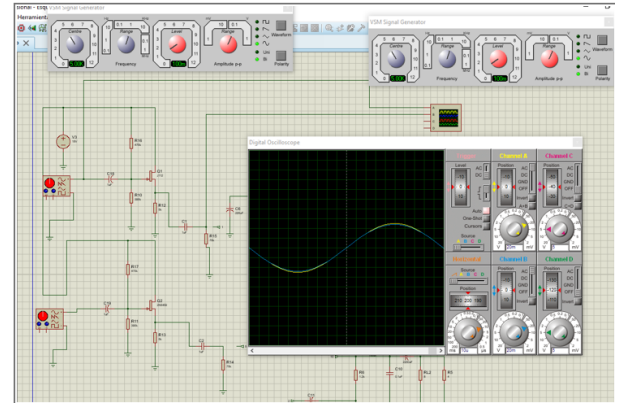


Fig. 3. Medición de señales de entrada y salida en el osciloscopio digital.

Basado en las capturas del osciloscopio, el análisis de las divisiones por voltajes es el siguiente:

- **Voltaje de Entrada (V_i):** 5 divisiones $\times$ 20 mV/div = 0.1V.
- **Voltaje de Salida (V_o):** 4.8 divisiones $\times$ 20 mV/div = 0.096V.

A partir de estos datos, se calculó la ganancia de voltaje experimental (A_{v_exp}):

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{0.096}{0.1} = 0.96 \quad (1)$$

Análisis de resultados: La ganancia obtenida experimentalmente (0.96) presenta una alta correlación con el valor teórico calculado en MATLAB (0.8855), validando que el preamplificador JFET en configuración de seguidor de fuente cumple satisfactoriamente con su función de acoplamiento sin pérdidas significativas de señal. Los valores de tensión registrados respecto a tierra son:

- **Voltaje de Compuerta (V_g):** 8.19V.
- **Voltaje de Drenaje (V_d):** 18V.
- **Voltaje de Fuente (V_s):** 8.77V.
- **Tensión Drenaje-Fuente (V_{ds}):** 9.23V.

4) *Observaciones del Comportamiento:* Se determinó que, mientras las corrientes de drenaje y fuente mantienen la misma magnitud, los voltajes en dichos terminales difieren significativamente (18V frente a 8.77V). Esta caída de tensión es necesaria para establecer el punto de polarización requerido, garantizando que la señal de audio se mantenga dentro de los márgenes de linealidad del componente.

C. Esquema del Preamplificador (Etapa de Acondicionamiento)

El esquema del preamplificador, detallado en la Figura 4, constituye la implementación física de la etapa de acondicionamiento estéreo. El diseño se basa en dos transistores de efecto de campo (U1 y U2) en configuración de seguidor de fuente, permitiendo una adaptación de impedancias óptima entre la entrada inalámbrica y la etapa de potencia.

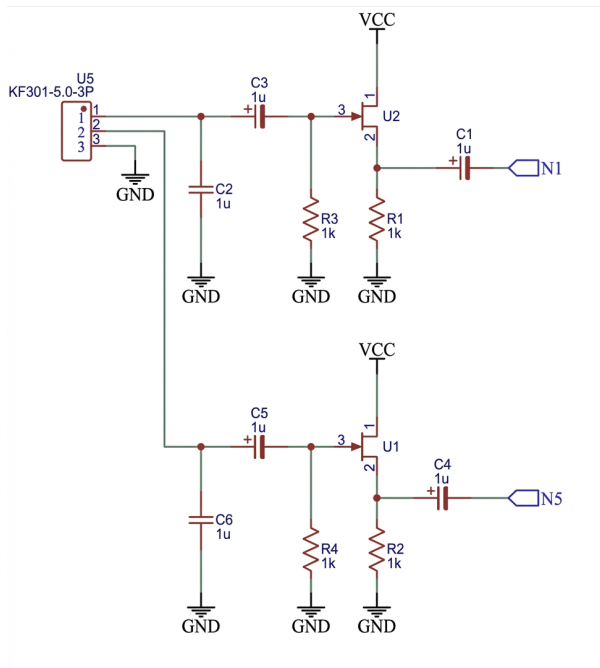


Fig. 4. Diagrama esquemático de la etapa de preamplificación estéreo.

1) *Descripción de Componentes y Funcionalidad:* El circuito utiliza una arquitectura simétrica para procesar ambos canales de audio, empleando los siguientes componentes críticos:

- **Terminal de Entrada (U5):** El conector KF301 permite la recepción de las señales izquierda y derecha junto con la referencia de tierra común del sistema.
- **Acoplamiento de Entrada (C_3 , C_5):** Capacitores de $1\mu F$ encargados de bloquear la componente de corriente continua (DC), permitiendo únicamente el paso de la señal de audio variable.
- **Filtros de Desacoplo (C_2 , C_6):** Condensadores dispuestos en paralelo a la entrada para estabilizar la señal y filtrar posibles ruidos de alta frecuencia.
- **Polarización de Compuerta (R_3 , R_4):** Resistencias de $1k\Omega$ que referencian la compuerta a tierra, definiendo la impedancia de entrada y el punto de trabajo de los transistores.
- **Resistencias de Fuente (R_1 , R_2):** Componentes de $1k\Omega$ que determinan la corriente de drenaje en reposo y establecen la baja impedancia de salida necesaria para excitar el TDA2005.
- **Acoplamiento de Salida (C_1 , C_4):** Capacitores de $1\mu F$ que entregan la señal acondicionada a los nodos de salida (N1, N5) para su posterior amplificación de potencia.

Esta configuración garantiza que la señal de audio conserve su integridad lineal, proporcionando la ganancia de corriente necesaria para manejar la etapa de potencia sin degradar la calidad sonora.

D. Etapa de Potencia

La etapa de potencia constituye el núcleo del sistema de amplificación, encargada de entregar la energía necesaria a los altavoces con la fidelidad requerida. Para este proyecto, se implementó el circuito integrado **TDA2005**, un amplificador de potencia de audio de clase B diseñado específicamente para aplicaciones estéreo en entornos automotrices y dispositivos portátiles.

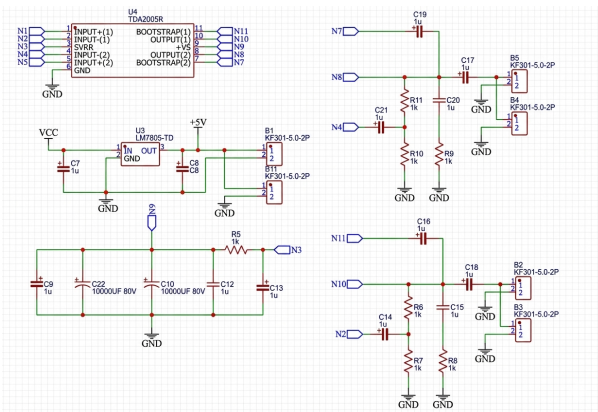


Fig. 5. Diagrama esquemático de la etapa de potencia y periféricos basado en el TDA2005

1) *Descripción del Diseño y Componentes:* El esquema técnico de la Figura 5 presenta una implementación estéreo que integra tanto el bloque de amplificación como los sistemas de soporte y protección. Los elementos principales se describen a continuación:

- **Circuito Integrado TDA2005 (U4):** El componente central gestiona las entradas de señal (N1 a N5) y proporciona las salidas de potencia (N7 a N11) protegidas contra sobrecargas térmicas y cortocircuitos.
- **Red de Estabilización de Salida (Filtro Zobel):** Se observa la integración de redes compuestas por resistencias (como R_9 , R_{10}) y condensadores (C_{20} , C_{15}). Estas redes son fundamentales para garantizar la estabilidad del amplificador, evitando oscilaciones parásitas de alta frecuencia cuando se conectan cargas inductivas (altavoces).
- **Filtrado de Fuente de Alimentación:** El diseño incluye una etapa de filtrado robusta con condensadores electrolíticos de gran capacidad (C_{22} , C_{10}) de $10,000\mu F$. Estos actúan como reservorios de energía para manejar los picos de corriente durante la reproducción de bajas frecuencias y minimizan el rizado de la fuente.
- **Regulación Auxiliar (U3):** Se integra un regulador de voltaje **LM7805** para proporcionar una salida estable de $+5V$, destinada a alimentar periféricos como el módulo de entrada Bluetooth, asegurando que el ruido de la etapa de potencia no afecte a la electrónica de control.
- **Acoplamiento y Protección:** Los capacitores de acoplamiento distribuidos en el circuito (como C_{19} , C_{16}) aseguran que la señal de audio se transfiera eficientemente

entre etapas mientras se bloquea cualquier componente de corriente continua que pudiera dañar los transductores.

2) *Consideraciones de Implementación:* Aunque el sistema no requiere cálculos de ganancia externos debido a la arquitectura interna del TDA2005, la disposición física de los componentes y el uso de terminales de conexión KF301 (B1 a B5) se seleccionaron para facilitar el montaje en la placa PCB y garantizar conexiones de baja resistencia, minimizando las pérdidas de potencia y el calentamiento excesivo durante el funcionamiento a máximo volumen.

VI. IMPLEMENTACIÓN FÍSICA Y MONTAJE

En esta sección se detalla la transición del diseño teórico hacia el prototipo físico, integrando la manufactura de la PCB, la gestión de potencia interna y el ensamblaje final en el chasis.

A. Sistema de Alimentación Interna

Para cumplir con el requisito de autonomía del sistema, se adquirió una fuente de alimentación interna dedicada 6. Esta decisión técnica elimina la dependencia de adaptadores externos y garantiza una entrega de corriente constante para los picos de potencia del TDA2005.

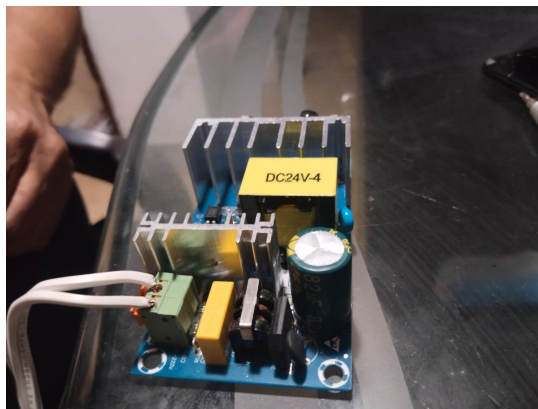


Fig. 6. Fuente de voltaje conmutada 24V 4-6A

B. Interfaz de Entrada Dual (Bluetooth y Jack 3.5mm)

El diseño inicialmente permitía como versatilidad una interfaz por modulo bluetooth, pero al observar problemas de ruido, se estableció dos formas de entrada de señal:

- **Módulo Bluetooth:** Integrado internamente y acoplado a la etapa JFET. Permite la reproducción inalámbrica con un alcance de hasta 10 metros.
- **Entrada Auxiliar:** Un conector Jack de 3.5mm permite la conexión de fuentes analógicas.

C. Diseño y Manufactura de la PCB

Siguiendo los criterios de diseño original, se desarrolló un layout optimizado para audio de potencia.

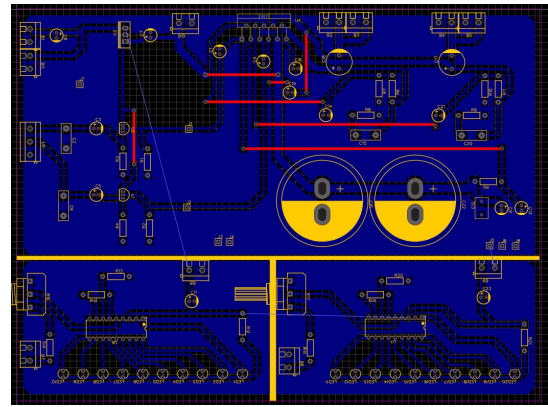


Fig. 7. Layout original de la PCB

Estrategias de diseño aplicadas:

Rutas de Alta Corriente: Las pistas que conectan la fuente con el TDA2005 y las salidas de los altavoces se diseñaron con un ancho superior (mínimo 50 mils) para minimizar la resistencia óhmica.

Integridad de Señal: Los componentes del preamplificador JFET se agruparon en una zona aislada de las líneas de AC para reducir la inducción electromagnética.

D. Prototipado en Protoboard y Pruebas Iniciales

Antes de proceder con el diseño permanente, se realizó un montaje en protoboard para validar la interacción entre las etapas de acondicionamiento y potencia.

- **Validación de Etapas:** Se comprobó que el preamplificador JFET no introdujera ruido térmico excesivo al ser conectado a la entrada del TDA2005.
- **Gestión de la Fuente Interna:** Se probó el circuito de rectificación y filtrado (puente de diodos y capacitores de $10,000\mu F$) para asegurar que el voltaje DC fuera estable bajo carga y que el regulador **LM7805** entregara los 5V necesarios para el módulo Bluetooth sin caídas de tensión.
- **Ajustes de Ganancia:** Se verificó auditivamente que la ganancia de la etapa de acondicionamiento fuera suficiente para excitar el amplificador de potencia utilizando tanto el módulo inalámbrico como la entrada Jack 3.5mm.

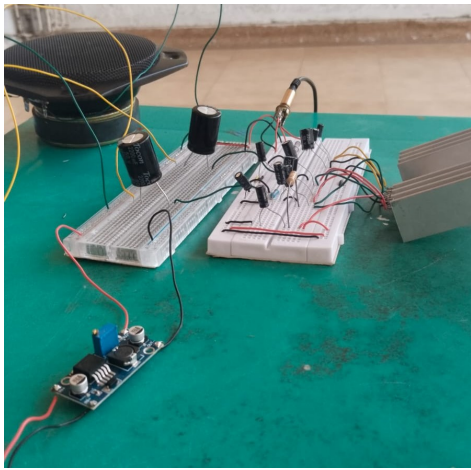


Fig. 8. Circuito total en Protoboard

E. Montaje en PCB

Siguiendo los requisitos de ingeniería, se ensambló en la placa de circuito impreso (PCB) para minimizar el ruido y optimizar el espacio interno de la carcasa.



Fig. 9. Montaje en placa PCB

Detalles del ensamblaje:

- **Gestión Térmica:** El TDA2005 fue montado sobre un disipador de aluminio acoplado mecánicamente al chasis para maximizar el área de transferencia de calor.
- **Acabado de Usuario:** Se instalaron potenciómetros rotativos para el control de volumen y bornes KF301 para una conexión segura de los altavoces, logrando la estética de un producto comercial final.

F. Armado Final en Caja Comercial

La etapa final consistió en el mecanizado e integración de todos los módulos dentro de un chasis comercial de dimensiones: Alto: 42cm, Ancho: 28cm, Frente: 42cm y así ofrecer un producto terminado y funcional.



Fig. 10. Vista del amplificador ensamblado y listo para el usuario final.

G. Roles y Responsabilidades

Para la ejecución exitosa del proyecto, se definieron roles específicos según las fortalezas técnicas de cada integrante, asegurando una distribución equitativa del trabajo y el cumplimiento de los hitos técnicos:

- **Cristian García:** Responsable de la gestión de la documentación técnica, apoyo en la redacción del informe final y supervisor del cumplimiento de normas IEEE.
- **Daniel Forero:** Encargado de los cálculos matemáticos y fundamentación teórica, diseño de la etapa de potencia y supervisión de la implementación física.
- **Juan Lobo:** Responsable del diseño y mecanizado de la carcasa comercial, además del ensamblaje y soldaje de componentes electrónicos.
- **Jesús Bustamante:** Especialista en simulación, encargado de validar el comportamiento del sistema en Proteus y verificar los puntos de operación (Punto Q).
- **Jorge De Ávila:** Co-responsable de la documentación técnica y cálculos matemáticos en MATLAB y líder en la creación de la presentación final para la sustentación académica.

VII. CONCLUSIONES

- Se diseñó e implementó con éxito un sistema de amplificación estéreo de alta fidelidad, integrando una etapa de acondicionamiento JFET y una etapa de potencia con el TDA2005. El prototipo final demostró estabilidad operativa y una calidad sonora alineada con las expectativas de un sistema de audio comercial, cumpliendo así el objetivo general del proyecto.
- La etapa de preamplificación mediante transistores JFET J112 resultó fundamental para la adaptación de impedancias. La validación experimental arrojó una ganancia de voltaje de 0.96, valor que guarda una estrecha correlación

con el diseño teórico y asegura que la señal proveniente del módulo Bluetooth o la entrada Jack sea procesada sin degradación ni pérdida de fidelidad.

- La implementación de una fuente de alimentación interna dedicada con filtrado de $10,000\mu F$ garantizó la autonomía del sistema y la estabilidad frente a picos de corriente. Esta solución técnica permitió minimizar el ruido de rizado de la red eléctrica, asegurando una relación señal-ruido óptima para aplicaciones de alta fidelidad.
- El diseño y fabricación de la placa de circuito impreso (PCB) original permitió una distribución estratégica de componentes, reduciendo interferencias electromagnéticas y facilitando el manejo de corrientes de hasta 3.5A. El montaje final en un chasis comercial mecanizado transformó el circuito en un producto funcional y ergonómico para el usuario final.
- La integración del módulo de conectividad Bluetooth demostró la viabilidad de modernizar arquitecturas de audio analógicas clásicas. El uso del regulador LM7805 para alimentar esta etapa periférica fue una decisión de diseño acertada que evitó interferencias en la etapa de potencia, logrando una interfaz de usuario versátil y actual.
- Finalmente, el uso sistemático de herramientas de simulación (Proteus) y cálculo numérico (MATLAB) fue determinante para el éxito del proyecto. La capacidad de predecir el comportamiento del punto Q y las impedancias del sistema permitió reducir significativamente el margen de error durante la fase de implementación física y soldadura.

REFERENCES

- [1] Moon Audio, "Hi-Fi Amplifiers Explained: How to Get the Best Sound Quality," [En línea]. Disponible en: <https://www.moon-audio.com/hifi-amplifiers-explained-best-sound-quality/>
- [2] STMicroelectronics, "TDA2005: 20 W Bridge/Stereo Amplifier for Car Radio," Datasheet Rev. 6, septiembre 2013. [En línea]. Disponible en: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda2005.pdf>
- [3] Nuts & Volts Magazine, "FET Principles and Circuits — Part 2," 2013. [En línea]. Disponible en: https://www.nutsvolts.com/magazine/article/fet_principles_and_circuits_part_2
- [4] J. M. Fiore, "Common Drain Amplifier," en *Semiconductor Devices – Theory and Application*, Engineering LibreTexts, cap. 11. [En línea]. Disponible en: <https://eng.libretexts.org>
- [5] IEEE Spectrum, "Is Bluetooth LE Audio the Future of Wireless Audio?" IEEE Spectrum, febrero 2026. [En línea]. Disponible en: <https://spectrum.ieee.org/bluetooth-low-energy-audio>
- [6] Wikipedia, "List of Bluetooth Profiles – A2DP," Wikipedia: The Free Encyclopedia, 2026. [En línea]. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bluetooth_profiles
- [7] AllPCB, "Thermal Management in Audio Amplifier PCBs: Strategies for High-Power Designs," AllPCB Blog, agosto 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.allpcb.com/blog/pcb-knowledge/thermal-management-in-audio-amplifier-pcbs.html>